

本小节内容

gets 函数与 puts 函数

str 系列字符串操作函数

1 gets 函数与 puts 函数

gets 函数类似于 scanf 函数，用于读取标准输入。前面我们已经知道 scanf 函数在读取字符串时遇到空格就认为读取结束，所以当输入的字符串存在空格时，我们需要使用 gets 函数进行读取。

gets 函数的格式如下：

```
char *gets(char *str);
```

gets 函数从 STDIN（标准输入）读取字符并把它们加载到 str（字符串）中，直到遇到换行符（\n）。如下例所示，执行后，我们输入"how are you"，共 11 个字符，可以看到 gets 会读取空格，同时可以看到我们并未给数组进行初始化赋值，但是最后有'\0'，这是因为 gets 遇到\n 后，不会存储\n，而是将其翻译为空字符'\0'。

puts 函数类似于 printf 函数，用于输出标准输出。puts 函数的格式如下：

```
int puts(char *str);
```

函数 puts 把 str（字符串）写入 STDOUT（标准输出）。puts 会将数组 c 中存储的"how are you"字符串打印到屏幕上，同时打印换行，相对于 printf 函数，puts 只能用于输出字符串，同时多打印一个换行符，等价于 printf("%s\n",c)。

```
#include <stdio.h>
```

```
//gets 一次读取一行
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    char c[20];
```

```
    gets(c);
```

```
    puts(c);
```

```
    return 0;

}
```

上例的执行结果如下图



how are you ← 这个是我们输入的
how are you

2 str 系列字符串操作函数 (初试没那么重要, 对于机试更重要一些)

str 系列字符串操作函数主要包括 strlen、strcpy、strcmp、strcat 等。strlen 函数用于统计字符串长度，strcpy 函数用于将某个字符串复制到字符数组中，strcmp 函数用于比较两个字符串的大小，strcat 函数用于将两个字符串连接到一起。各个函数的具体格式如下所示：

```
#include <string.h>

size_t strlen(char *str);

char *strcpy(char *to, const char *from);

int strcmp(const char *str1, const char *str2);

char *strcat(char *str1, const char *str2);
```

对于传参类型 char*，直接放入字符数组的数组名即可。

接下来我们通过下例来具体学习 str 系列字符串操作函数，掌握每个函数的内部实现。

【例】str 系列字符串操作函数的使用。

```
#include <stdio.h>
```

```
#include <string.h>
```

```
int mystrlen(char c[]) {
```

```
    int i = 0;
```

```
    while (c[i++]);
```

```
    return i - 1;
```

```
}
```

//strlen 统计字符串长度

```
int main() {  
  
    int len; //用于存储字符串长度  
  
    char c[20];  
  
    char d[100] = "world";  
  
    gets(c);  
  
    puts(c);  
  
    len = strlen(c);  
  
    printf("len=%d\n", len);  
  
    len = mystrlen(c);  
  
    printf("mystrlen len=%d\n", len);  
  
    strcat(c, d);  
  
    strcpy(d, c); //c 中的字符串复制给 d  
  
    puts(d);  
  
    printf("c?d %d\n", strcmp(c, d));  
  
    puts(c);  
  
    return 0;  
}
```

下图所示为我们输入"hello"后的执行结果，通过 `strlen` 函数计算的字符串长度为 5，我们自己写的函数就是 `strlen` 函数的计算原理，即通过判断结束符来确定字符串的长度。

`strcpy` 函数用来将字符串中的字符逐个地赋值给目标字符数组。例中我们将 `c` 复制给 `d`，就是将 `c` 中的每个字符依次赋值给 `d`，也会将结束符赋值给 `d`。注意，目标数组一定要大于字符串大小，即 `sizeof(d)>strlen(c)`，否则会造成访问越界。

```
hello
hello
len=5
mystrlen len=5
helloworld
c?d 0
helloworld
```

图 输入"hello"后程序的执行结果

`strcmp` 函数用来比较两个字符串的大小，由于字符数组 `c` 中的字符串与 `d` 相等，所以这里的返回值为 0。如果 `c` 中的字符串大于 `d`，那么返回值为 1；如果 `c` 中的字符串小于 `d`，那么返回值为 -1。如何比较两个字符串的大小呢？具体操作是从头开始，比较相同位置字符的 ASCII 码值，若发现不相等则直接返回，否则接着往后比较。例如，`strcmp("hello","how")` 的返回值是 -1，即 "hello" 小于 "how"，因为第一个字符 `h` 相等，接着比较第二个位置的字符，`e` 的 ASCII 码值小于 `o` 的，然后返回 -1。

`strcat` 函数用来将一个字符串接到另外一个字符串的末尾。例中字符数组 `c` 中存储的是 "hello"，我们将 `d` 中的 "world" 与 `c` 拼接，最终结果为 "helloworld"。注意，目标数组必须大于拼接后的字符串大小，即 `sizeof(c)>strlen("helloworld")`。